24工科交流群
760990141
学生交流群，家长止步

上 海 交 通 大 学 试 卷

仅供学习使用，严禁商用
感谢2023级工科试验班群群友

考试名称：上海交通大学工科平台（信息类）分流考（回忆版） 学号 _____ 姓名 _____

第一部分 数学题

1. 求 $y^2-2y+2x-2=0$ 在 $x=1$，$y=2$ 处切线方程_____

2. 一条直线，向右平移两个单位长度，向上平移两个单位长度之后和与原直线重合，求直线斜率_____

3. $\cos\left(\arcsin\frac{3}{5}+\arccos\frac{5}{13}\right)=$ _____

4. 摩天轮高 120m，半径 50m，30 分钟转一圈。人在最低点上来，45min 后，问人在多高_____。

5. ABCDE 比赛，A 不是冠军，B 既不是冠军也不是最后一名，求 D 是第三名的概率_____。

6. $r=\frac{\sin\theta}{\sqrt{5+4\cos\theta}}\quad\theta\in[0,2\pi]r$，$r$ 范围.....（ ）

A. $\left[-\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right]$ B. $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$ C. $\left[-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right]$ D. $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

7. 2. $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(1+x)-f(1-x)}{x}=4\quad,f(-2)=1$，求 $f(x)$ 在 $x=1$ 处切线_____

8. $\sin x+x\cos x=0$ 在 N^+的解依次计为 $a_1,a_2\cdots$，则 $2a_{n+1}$__$a_{n+2}+a_n$.....（ ）

A.大于 B.等于 C.小与 D.无法判断

9. $\forall x,\quad|x-1|+|x-2|\geqslant|x|+a,a\in$ __.....（ ）

A.$(-\infty,-2]$ B. $(-\infty,-1]$ C.$(-\infty,0]$ D.无法判断

10. $A=\{x|\,|\,x-3\,|>2\}.B=\{x|a<x<a+6|\}.A\cup B=R,a\in$ _____

11. $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OA}+\lambda\left(\frac{\overrightarrow{AS}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)$，问P 轨迹过 $\triangle ABC$ ____ 心。

12. $a^x+1=-x^2+2x+2a$，问方程有几个根？.....（ ）

A. 1 B. 2 C. 3 D. 与 a 有关

13. 一箱内 6 球。1 个 0, 2 个 1, 2 个 2 , 1 个 3 。抽 2 球, 乘积期望为_____?

14. 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧棱长为 2 , 有棱长为 $\sqrt{2}$，E为 PC 中点，过点 A、E作棱锥截面交 PB 于 M，交 PD 于 N，则四棱锥 $P-AMEN$ 的体积最大为.....（ ）

A.$\frac{\sqrt{3}}{3}$ B.$\frac{2\sqrt{3}}{9}$ C.$\frac{\sqrt{2}}{3}$ D.$\frac{2\sqrt{2}}{9}$

15. 设 $f(x)=x^2-1$. 若满足 $\forall x\geqslant\frac{3}{2}$, 都有$f\left(\frac{x}{m}\right)-4m^2f(x)\geqslant f(x-1)+4f(m)$则满足条件的 m 范围是 ....（ ）

A. $|m|\leqslant\frac{\sqrt{3}}{3}$ B.$|m|\geq\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $|m|\leqslant\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $|m|\geqslant\frac{\sqrt{3}}{2}$

16. 已知 a_n是有 15 项的数列，$a_1=3$，$a_{15}=13$，且 $|\,a_{k+1}-a_k\,|=1$，求满足条件的 a_n 有多少种 .....（ ）

A. 1 B. 91 C. 忘了 D. 无穷多

17. 山坡度30度，上山走300m，问山高_____

18. $|x-1|+|x-2|\geqslant|x|+a.$ 求 a 范围 _____

19. $y=ax^2+\sqrt{b}x+\frac{1}{4a}$ 有最大值，$A=\left\{x\left|\frac{x-a}{x}<0\right.\right\}\quad B=\{x\,|\,x^2<b^2\}$。定义 $A\,|\,B$ 为 $\{x\,|\,x\in A,\ x\neq B\}$，求 $A\,|\,B$ _____。

20. 挣 $\{a_n\}$ 满足 $\exists T\in Z^+$, 且 $T\geqslant3$, 对 $\forall n\in Z^+,a_{n+T}=a_n$, 且 n 项和 S_n 满足 $\forall n\in Z^+$，$\exists k_n\in Z^+,S_n=a_{k_n}$，满足条件的 S_T 有 ____个 .....（ ）

A. 1 B. T c. T^2 D. 无穷多个

21. 某条道路一侧共有20盏路灯。为了节约题)匀用电,计划只打开其中10盏。但为了不影响行路安舍,要求相邻两盏路灯中至少有-盏是打开的,则共有__种开灯方案。.....（ ）

A.2 B.11 C.6 D.13

22. $x>0,4^x-m\cdot2^x+\frac{m}{4}>0;$ 求 m 范围_____

23. $\{a_n\}=\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^n\left(i\sin\frac{\pi n}{6}+\cos\frac{\pi n}{6}\right)$，$\{b_n\}$ 为 $\{a_n\}$ 中的实数项按顺序排成的数列，S_n 为 $\{b_n\}$ 前几项和，求 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$ _____。

第二部分 逻辑题

4. 比利时是一个以制作巧克力而闻名的国家，到比利时旅游的人都会被当地的巧克力所吸引。但是，对于理智并了解行情的中国旅游者来说，只有在比利时出售的巧克力比在国内出售的同样的巧克力便宜，他们才会购买。实际上，了解行情的人都知道，在中国出售的比利时巧克力并不比在比利时出售的同样的巧克力更贵从上面的论述中可以据出以下哪一项结论？.....（ ）

A.理智并了解行情的中国旅游者会在国内购买比利时巧克力

B.不理智或不了解行情的中国旅游者会在比利时购买该国的巧克力

C.在比利时购买该国巧克力的理智的中国旅游者，都不了解行情

D.在比利时购买该国巧克力的中国旅游者既不理智，也不了解行情

24工科交流群
760990141
学生交流群，家长止步

5. 为了让家长们在放学后尽快接走自己的孩子，某幼儿园开始向不能及时来接走孩子的家长收取“托管费用”。然而有调查显示，收取费用后不及时接走孩子的家长数量并未因此减少，反而增加了。下列选项如果为真，最能解释这一现象的是 .....（ ）

A.收费标准太低，对原本经常晚来接孩子的家长没有太大的约束力

B.有人别家长对收费行为不满，有时会故意以晚接孩了的行为来抗议

C.有些家长因工作忙碌，常常不能及时来接孩子

更多的家长对晚接不抱有愧疚感，认为只要交钱就可以

6. 某条道路一侧共有20盏路灯。为了节约题)匀用电,计划只打开其中10盏。但为了不影响行路安舍,要求相邻两盏路灯中至少有-盏是打开的,则共有( )种开灯方案。

A.2 C.11 B.6 D.13

7. 某大学举办国际会议，在其中-场圆桌会议中，有多个国家的五位相关领域的专家参加，为了使他们能够顺利沟通，组委会事先了解的情况如下:用是德国人，还会说法语;乙是中国人，还会说英语;丙是英国人，还会说法语;丁是法国人，还会说日语;成是中国人，还会说德语，那么组委会应按照下列哪项安排座位？.....（　　）

A.用丙戊乙丁　　B.用丁丙乙戍　　C.用乙丙丁戊　　D.甲丙丁成乙

8. 动物辅助治疗是一种以动物为媒介,通过人与动物的接触,改善或维持残障人士的身体状况,或帮助他们加强与外部世界的互动,进而促进康复、适应社会的过程。根据上述定义，下列情形不属于动物辅助治疗的是 .....（　　）

A. 英国短毛猫性格温顺且不具有改击性,喜静且贴近主人,适合陪伴独自生活的老年人

B.性情温和的迷你猪适合陪伴自闭症患者,减轻他们面对人群时产生的焦虑

C.卷尾猴能够帮助体障者完成日常生活中的简单动作，如开关门、操控遥控器等

D.鼬獾会在主人精神病发作之际,发出叫声,警示立人让主人可以及时服药

24工科交流群
760990141
学生交流群，家长止步

9. 顾颉刚先生认为，《周易》卦文辞中记载了商代到西周初叶的人物和事迹,如高宗伐鬼方、帝乙归妹等。并据此推定《周易》卦交辞的著作年代当在西周初叶。《周易》卦文辞中记载的这些人物和事迹已被近年来出土的文献资料所证实,所以,顾先生的据定是可靠的。以下哪项陈述最准确地描述了上述论证的缺陷 .....（　　）

A.论证中的论据并不能确定著作年代的下限

B.卦交辞中记载的人物和事迹大多数都是古老的传说

C.传说中的人物和事迹不能成为证朋著作年代的证据

D.论证只是依赖权威者的言辞来支持其结论E论证者对记载的人物与事迹避而不谈

10. 研究者成功地把一种荧光粉粘抹在千岛湖畔出没的蝙蝠的背上。这使得研究者可以较为清楚地观察蝙蝠夜间的活动。因此，可以大大增进研究者对于蝙蝠捕食方式的了解。为使上述论证成立，以下哪项是必须假设的？.....（　　）

A．千岛湖畔出没的蝙蝠只在夜间捕食。

B．研究者只对蝙蝠的捕食方式感兴趣而对其它行为方式不感兴趣。

C．在蝙蝠的背部粘抹荧光粉并不会改变蝙蝠的捕食方式。

D．类似的方法也可以用于观察其他动物的行为方式。

E.千岛湖的地理环境非常适合研究者作夜间观察。

11. 某高中只有文科班和理科班，男生人数比女生多，理科班人数比文科班多。根据以上条件，可以判断下列说法必定为真的是：.....（　　）

A.文科班的男生总人数多于文科班的女生总人数

B.理科班的男生总人数多于理科班的女生总人数

C.文科班的男生总人数多于理科班的女生总人数

D.理科班的男生总人数多于文科班的女生总人数

12. 5个人召开圆桌会议，要求相邻的人必须能够交流，甲会说中文，英文。乙会说法语，德语。丙会说英语，德语。丁会说，英语，日语。戊会说中文，法语，问座位排列。

24工科交流群
760990141
学生交流群，家长止步

答案略